UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

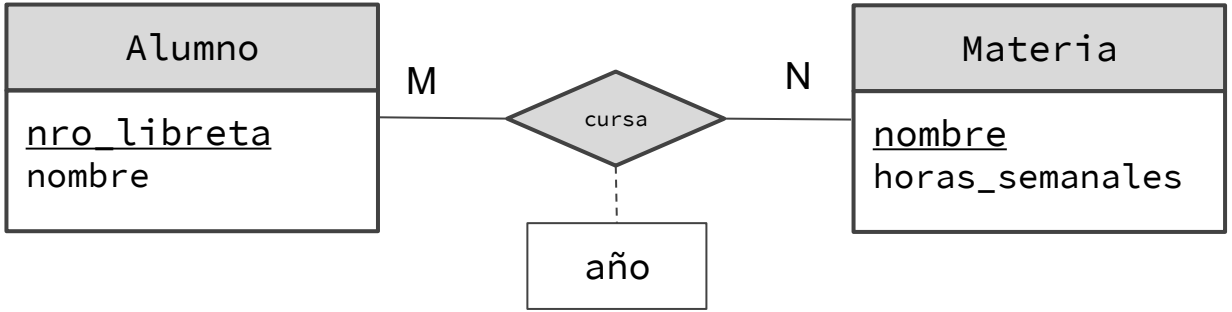
TD7: Ingeniería de Datos

Normalización

Características de un *buen* diseño relacional

Modelo ER a Modelo Relacional

entidades

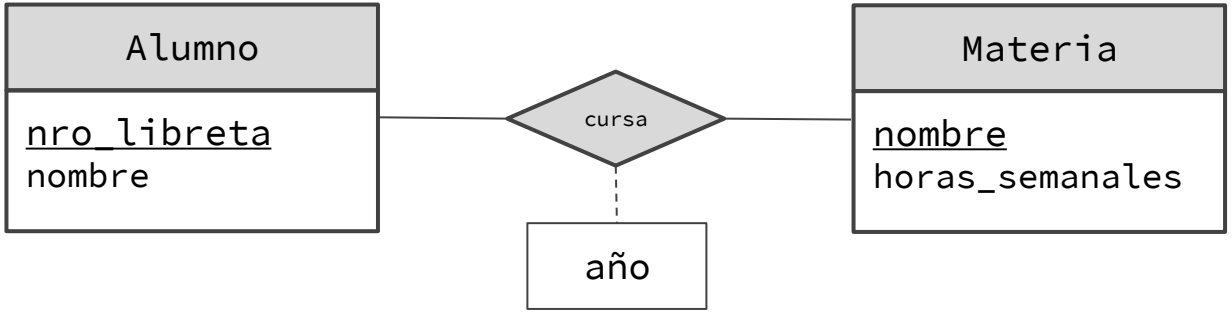


relaciones

Alumnos(nro_libreta, nombre)
Materias(nombre, horas_semanales)
Cursa(libreta_alumno, nombre_materia, año)

Modelo ER a Modelo Relacional

entidades



relaciones

AlumnoMaterias(nro_libreta, nombre_materia, nombre_alumno, horas_semanales, año)

- ¿Qué ventajas y qué desventajas tendría este modelo relacional?

Normalización

- ¿Cómo validar un modelo? ¿Cómo demostrar que tiene redundancia mínima o no tiene anomalías?
- A partir del modelo relacional (y su álgebra) podemos formalizar un conjunto reglas que deben cumplir las relaciones: las **formas normales**
- Se construyen sobre el concepto de **dependencia funcional**

Dependencias funcionales

- Dada una relación r(A), decimos que hay **dependencia funcional** entre los grupos de atributos X e Y (X → Y) si
  - X, Y ⊂ A
  - Dadas dos tuplas cualesquiera de R, s y t, se cumple que si s[X] = t[X], entonces s[Y] = t[y]
- Dicho de otra forma: X → Y en R significa que los valores de los atributos de Y pueden deducirse de los valores de los atributos de X. Los valores de X determinan los valores de Y

Dependencias funcionales

- Estas **dependencias** implican que hay una relación funcional entre los valores de X e Y.
- Surgen de la semántica de los datos y no de los datos concretos en sí. Hay que identificarlas a partir del dominio
- Un caso especial de dependencia funcional es aquel donde $Y \subset X$. En este caso la llamamos **dependencia trivial** (dado que es tautológica y no tiene implicancias)

Dependencias funcionales

legajo	apellido	nombre	fecha_alta	cant_hijos
108749	Salas	Martín	2024-03-02	2
212948	Gómez	Ana	2023-11-10	0
155109	Gómez	Lucas	2024-03-02	2
228985	Rocca	Ernesto	2024-02-27	4

- ¿Qué dependencias funcionales podemos identificar acá?

Dependencias funcionales

---

legajo	apellido	nombre	fecha_alta	cant_hijos
108749	Salas	Martín	2024-03-02	2
212948	Gómez	Ana	2023-11-10	0
155109	Gómez	Lucas	2024-03-02	2
228985	Rocca	Ernesto	2024-02-27	4

- Todos los atributos dependen funcionalmente de las superclaves.

Formas normales

Formas normales

- Las **formas normales** son reglas con las que puede o no cumplir una relación
- Cada forma superior, implica que se cumplan también las reglas de todas las formas inferiores.
- Las formas clásicas son:
  - Primera forma normal (1FN) (E. Codd, 1970)
  - Segunda forma normal (2FN) (E. Codd, 1971)
  - Tercera forma normal (3FN) (E. Codd, 1971)
  - Forma normal Boyce-Codd (FNBC) (R. Boyce E. Codd, 1974)
  - Cuarta forma normal (4FN) (R. Fagin, 1977)
  - Quinta forma normal (5FN) (R. Fagin, 1979)

Formas normales

- Las **formas normales** son reglas con las que puede o no cumplir una relación
- Cada forma superior, implica que se cumplan también las reglas de todas las formas inferiores.
- Las formas clásicas son:
  - Primera forma normal (1FN) (E. Codd, 1970)
  - Segunda forma normal (2FN) (E. Codd, 1971)
  - Tercera forma normal (3FN) (E. Codd, 1971)
  - Forma normal Boyce-Codd (FNBC) (R. Boyce E. Codd, 1974)
  - Cuarta forma normal (4FN) (R. Fagin, 1977)
  - Quinta forma normal (5FN) (R. Fagin, 1979)

No vamos a verlas en el curso: implican dependencias multivaluadas

Primera forma normal 1FN

- La **primera forma normal** exige que los dominios de todos los atributos de una relación sean atómicos: monovaluados e indivisibles
- Actualmente ya es una exigencia del modelo relacional. Por lo tanto es algo que ya resolvimos cuando vimos el pasaje a ese modelo

Primera forma normal 1FN

Empleados

legajo	apellido	nombre	mail
108749	Salas	Martín	{‘martin@utdt.edu.ar’, ‘martins@gmail.com’}
212948	Gómez	Ana	{‘agomez@utdt.edu.ar’, ‘ana.gomez@gmail.com’}

- El atributo “mail” tiene un dominio que no es atómico.

Primera forma normal 1FN

Empleados

legajo	apellido	nombre	mail
108749	Salas	Martín	‘martin@utdt.edu.ar’
108749	Salas	Martín	‘martins@gmail.com’
212948	Gómez	Ana	‘ana.gomez@gmail.com’
212948	Gómez	Ana	‘agomez@utdt.edu.ar’

- Reestructurando los datos de esta manera, la relación está en 1FN. Pero intuitivamente sabemos que hay un problema.

Empleados

legajo	apellido	nombre
108749	Salas	Martín
212948	Gómez	Ana

Mails

legajo	mail
108749	‘martin@utdt.edu.ar’
108749	‘martins@gmail.com’
212948	‘ana.gomez@gmail.com’
212948	‘agomez@utdt.edu.ar’

- ¿Cuáles son ahora las claves y dependencias funcionales?

Segunda forma normal 2FN

- Una **dependencia funcional completa** $X \rightarrow Y$ implica que no hay un subconjunto estricto de X, A ($A \subset X$, $A \neq X$) para el cual se cumpla que $A \rightarrow Y$.
- Llamamos **atributo primo** de una relación, a todo atributo que pertenece a una **clave candidata.**

Segunda forma normal 2FN

Una relación cumple con la **segunda forma normal (2FN)** cuando cumple con la 1FN y todos sus **atributos no primos** (no pertenecientes a ninguna clave candidata) tienen **dependencia funcional completa** de las claves candidatas.

Segunda forma normal 2FN

Alumnos

legajo	carrera	materia	nota
108749	Tecnología digital	Ingeniería de datos	10
108749	Tecnología digital	Taller de emprendedorismo	9
212948	Abogacía	Macroeconomía	8
212948	Abogacía	Derecho tributario	8

- ¿Cuál es el problema? Analicemos sus dependencias funcionales y claves.

Segunda forma normal 2FN

Alumnos

legajo	carrera	materia	nota
108749	Tecnología digital	Ingeniería de datos	10
108749	Tecnología digital	Taller de emprendedorismo	9
212948	Abogacía	Macroeconomía	8
212948	Abogacía	Derecho tributario	8

- *materia → carrera*
- Clave: *{legajo, materia}*

Segunda forma normal 2FN

Alumnos

legajo	carrera	materia	nota
108749	Tecnología digital	Ingeniería de datos	10
108749	Tecnología digital	Taller de emprendedorismo	9
212948	Abogacía	Macroeconomía	8
212948	Abogacía	Derecho tributario	8

- Carrera depende **parcialmente** de la clave.
- Por lo tanto esta relación **no está en 2FN**

Segunda forma normal 2FN

Alumnos

legajo	materia	nota
108749	Ingeniería de datos	10
108749	Taller de emprendedorismo	9
212948	Macroeconomía	8
212948	Derecho tributario	8

Materias

materia	carrera
Ingeniería de datos	Tecnología digital
Taller de emprendedorismo	Tecnología digital
Macroeconomía	Abogacía
Derecho tributario	Abogacía

- ¿Cuáles son ahora las claves y dependencias funcionales?

Segunda forma normal 2FN

Alumnos

legajo	materia	nota
108749	Ingeniería de datos	10
108749	Taller de emprendedorismo	9
212948	Macroeconomía	8
212948	Derecho tributario	8

Materias

materia	carrera
Ingeniería de datos	Tecnología digital
Taller de emprendedorismo	Tecnología digital
Macroeconomía	Abogacía
Derecho tributario	Abogacía

- Ningún atributo no primo depende parcialmente de una clave candidata. Todos los atributos tienen dominios atómicos
- Ambas relaciones están en **2FN**

Tercera forma normal 3FN

legajo	apellido	nombre	fecha_alta	departamento	piso
108749	Salas	Martín	2024-03-02	Finanzas	2
212948	Gómez	Ana	2023-11-10	Finanzas	2
155109	Gómez	Lucas	2024-03-02	Legales	4
228985	Rocca	Ernesto	2024-02-27	RRHH	4

- ¿Qué dependencias funcionales podemos identificar?

Tercera forma normal 3FN

legajo	apellido	nombre	fecha_alta	departamento	piso
108749	Salas	Martín	2024-03-02	Finanzas	2
212948	Gómez	Ana	2023-11-10	Finanzas	2
155109	Gómez	Lucas	2024-03-02	Legales	4
228985	Rocca	Ernesto	2024-02-27	RRHH	4

- *legajo → apellido, legajo → nombre, legajo→ departamento, etc*
- *departamento → piso*
- Claves candidatas: *legajo*

¿Está la relación en 2FN?

Tercera forma normal 3FN

legajo	apellido	nombre	fecha_alta	departamento	piso
108749	Salas	Martín	2024-03-02	Finanzas	2
212948	Gómez	Ana	2023-11-10	Finanzas	2
155109	Gómez	Lucas	2024-03-02	Legales	4
228985	Rocca	Ernesto	2024-02-27	RRHH	4

- *legajo→ apellido, legajo→ nombre, legajo→ departamento, etc*
- *departamento → piso*
- Claves candidatas: *legajo*

Todos los valores son atómicos y ningún atributo no primo depende parcialmente de una clave candidata. Pero intuitivamente hay una entidad no representada

Tercera forma normal 3FN

- Una **dependencia funcional** X → Y es **transitiva** cuando existe un grupo de atributos Z tal que X → Z, Z → Y (de forma no trivial) y no se cumple Z → X.
- Dicho de otra manera, Y depende de X porque depende de Z que a su vez depende de X.

Tercera forma normal 3FN

Una relación cumple con la **tercera forma normal (3FN)** cuando cumple con la 2FN y ningún **atributo no primo** tiene una **dependencia transitiva** de una clave candidata.

Tercera forma normal 3FN

legajo	apellido	nombre	fecha_alta	departamento	piso
108749	Salas	Martín	2024-03-02	Finanzas	2
212948	Gómez	Ana	2023-11-10	Finanzas	2
155109	Gómez	Lucas	2024-03-02	Legales	4
228985	Rocca	Ernesto	2024-02-27	RRHH	4

En este caso *piso* depende transitivamente de *legajo*, a través de *departamento*

¿Cómo se puede resolver?

Tercera forma normal 3FN

Empleados

legajo	apellido	nombre	fecha_alta	departamento
108749	Salas	Martín	2024-03-02	Finanzas
212948	Gómez	Ana	2023-11-10	Finanzas
155109	Gómez	Lucas	2024-03-02	Legales
228985	Rocca	Ernesto	2024-02-27	RRHH

Departamentos

departamento	piso
Finanzas	2
Legales	4
RRHH	4

Al resolver la 3FN, emerge la entidad que no estaba siendo capturada

Forma normal Boyce-Codd (BCNF)

EmpleadosSupervisores

empleado	supervisor	día
Martín Salas	Néstor Landi	Lunes
Martín Salas	Juana Vitali	Martes
Lucas Gómez	Néstor Landi	Lunes
Ernesto Rocca	Mariana Aro	Lunes

Presupuestos:

- Cada día, cada empleado tiene un único supervisor
- Cada supervisor puede trabajar un único día
- Más de un supervisor puede trabajar el mismo día
- Muchos empleados pueden tener al mismo supervisor un día dado

Forma normal Boyce-Codd (BCNF)

EmpleadosSupervisores

empleado	supervisor	día
Martín Salas	Néstor Landi	Lunes
Martín Salas	Juana Vitali	Martes
Lucas Gómez	Néstor Landi	Lunes
Ernesto Rocca	Mariana Aro	Lunes

Analicemos claves candidatas y dependencias funcionales

Forma normal Boyce-Codd (BCNF)

EmpleadosSupervisores

empleado	supervisor	día
Martín Salas	Néstor Landi	Lunes
Martín Salas	Juana Vitali	Martes
Lucas Gómez	Néstor Landi	Lunes
Ernesto Rocca	Mariana Aro	Lunes

- *{empleado, día} → supervisor*
- *supervisor → día*
- Claves candidatas: *{empleado, supervisor}*, *{empleado, día}*

¿Se respeta la 3FN? Todos los atributos son primos

Forma normal Boyce-Codd (BCNF)

Una relación R cumple con la **forma normal Boyce-Codd** cuando toda dependencia funcional $X \rightarrow Y$ o bien $Y \subset X$ (dependencia trivial), o bien X es una superclave de R

Es decir que toda dependencia funcional parte de una superclave

Forma normal Boyce-Codd (BCNF)

EmpleadosSupervisores

empleado	supervisor	día
Martín Salas	Néstor Landi	Lunes
Martín Salas	Juana Vitali	Martes
Lucas Gómez	Néstor Landi	Lunes
Ernesto Rocca	Mariana Aro	Lunes

- *{empleado, día} → supervisor*
- *supervisor → día*
- Claves candidatas: *{empleado, supervisor}*, *{empleado, día}*

¿Por qué no se cumple con BCNF?

Forma normal Boyce-Codd (BCNF)

EmpleadosSupervisores

empleado	supervisor	día
Martín Salas	Néstor Landi	Lunes
Martín Salas	Juana Vitali	Martes
Lucas Gómez	Néstor Landi	Lunes
Ernesto Rocca	Mariana Aro	Lunes

- *{empleado, día} → supervisor*
- *supervisor → día*
- Claves candidatas: *{empleado, supervisor}*, *{empleado, día}*

supervisor no es una superclave de EmpleadosSupervisores

Forma normal Boyce-Codd (BCNF)

EmpleadosSupervisores

empleado	supervisor
Martín Salas	Néstor Landi
Martín Salas	Juana Vitali
Lucas Gómez	Néstor Landi
Ernesto Rocca	Mariana Aro

Supervisores

supervisor	día
Néstor Landi	Lunes
Juana Vitali	Martes
Mariana Aro	Lunes

Cierre

Resumen

- Las **formas normales** nos permiten validar formalmente un modelo relacional respecto de redundancia y anomalías de insert, update y delete.
- Vimos:
  - Primera forma normal (1FN): dominios atómicos
  - Segunda forma normal (2FN): no hay dependencias parciales de una clave candidata
  - Tercera forma normal (3FN): no hay dependencias transitivas de una clave candidata
  - Forma normal Boyce-Codd (FNBC): toda dependencia funcional parte de una superclave

📚 Bibliografía

📖 **[DSC19] “Database System Concepts”**, A. **Silberschatz**, H. Korth, S. Sudarshan, 2019

- 📌 Álgebra relacional: Capítulo 7, secciones 7.1, 7.3, 7.4